

چرا تبدیل Z (تبدیل لاپلاس) نیاز است؟

- ۱- بررسی سیستم های ناپایدار (پایه اری)، همیشه ناپایداری الزام بد نیست
- ۲- بررسی پاسخ حالت گذرا (قطب های سیستم)
- ۳- طراحی و پیاده سیستم (مکان قطب و صفرها)

پردازش سیگنالهای زمان گسسته

صفی لاپلاس

s-plane

تبدیل Z

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

کرنل لاپلاس

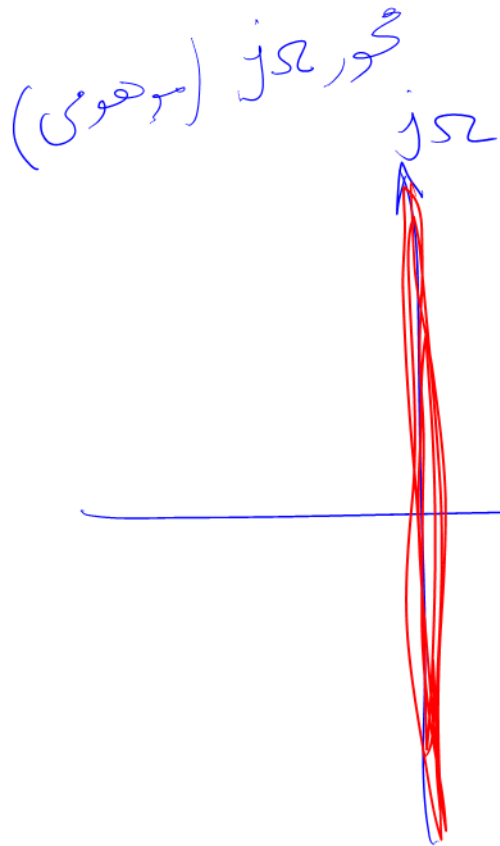
$$X(s) \big|_{s=j\omega} = X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

تبدیل فوريه

فرکانس مختلط

$$s = \sigma + j\omega$$

بیان مختصات دکارتی



تبدیل z

گرنل لاپلاس e^{-st}

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

گرنل z

دو طرفه

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

یک طرفه

تبدیل z

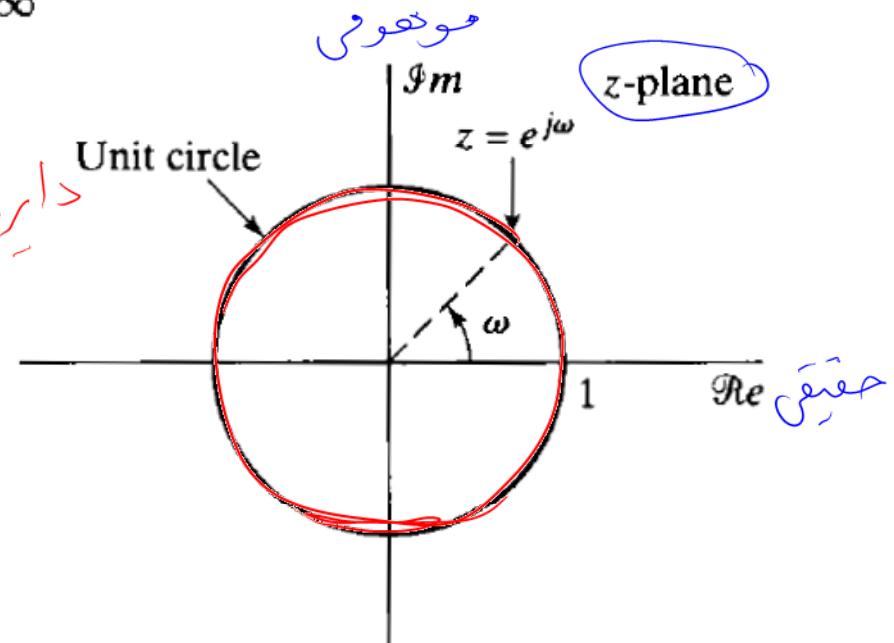
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

زاویه
اندازه

$$z = re^{j\omega}$$

بیان قطبی عدد مختلط

دایره واحد



$r = 1$ → $z = e^{j\omega}$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

تبدیل فوری

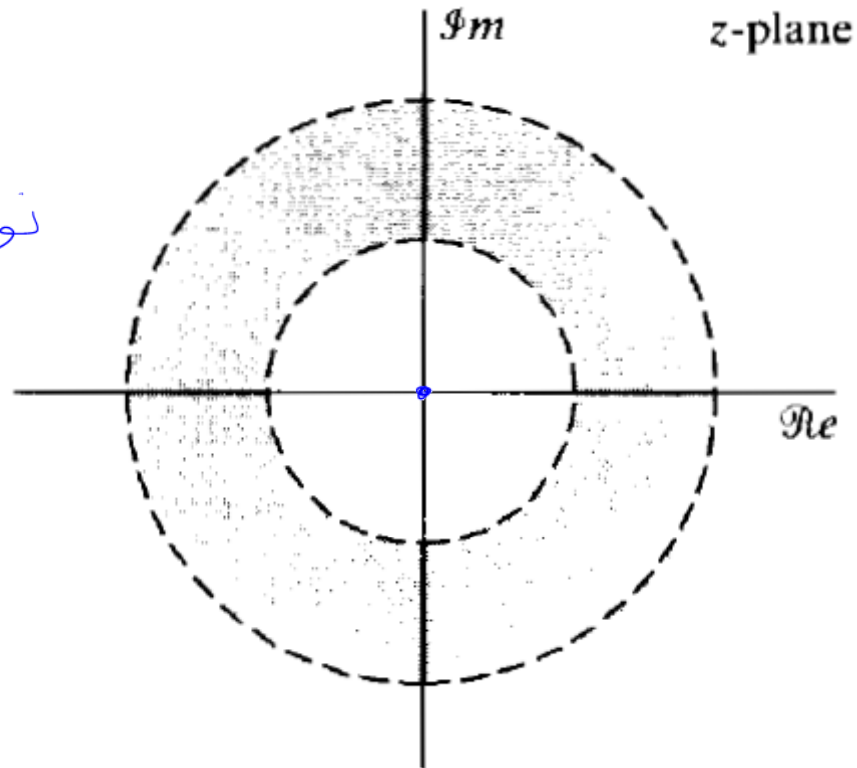
ناحیه ی همگرایی (ناحیه ای که تبدیل وجود دارد)

Region of Convergence (ROC)

$$|X(z)| < \infty$$

ناحیه ای که در آن تبدیل Z وجود دارد و محدود است

نوارهایی دایره ای شکل
به مرکز مبدا



ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

$$\|X(z)\| < \infty$$

ناحیه ای که در آن تبدیل Z وجود دارد و محدود است

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$$|ab| \leq |a| \cdot |b|$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| |z|^{-n} < \infty$$

$$\sum |x[n]| < \infty$$

شرط وجود تبدیل فوری

$$z^{-n} = r^{-n} e^{-j\omega n}$$

$$|z| = |r^{-n}| \cdot |e^{-j\omega n}|$$

$$= 1 \quad z = r e^{j\omega}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n] r^{-n}| < \infty$$

شرط وجود تبدیل Z

اگر یک z مشخص در ROC باشد، تمام نقاط موجود در دایره ای به شعاع اندازه ی آن z نیز در ROC است

ناحیه ی همگرایی

Region of Convergence (ROC)

سمت راستی

دنباله ی نمایی راست سویه (Right-Sided Exponential Sequence)

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی راست سویه (Right-Sided Exponential Sequence)

$$x[n] = a^n u[n]$$

مثال

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

$n=0$

$$q = a z^{-1}$$

برای همگرایی؟

$$\sum q^n \text{ تصاعد هندسی}$$

$$\rightarrow |q| < 1 \quad \text{همگرا}$$

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی راست سویه (Right-Sided Exponential Sequence)

$$x[n] = a^n u[n]$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a z^{-1}|^n < \infty$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a},$$

مثال

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

برای همگرایی:

$$|q| < 1$$

$$|a z^{-1}| < 1$$

$$|z| > |a|$$

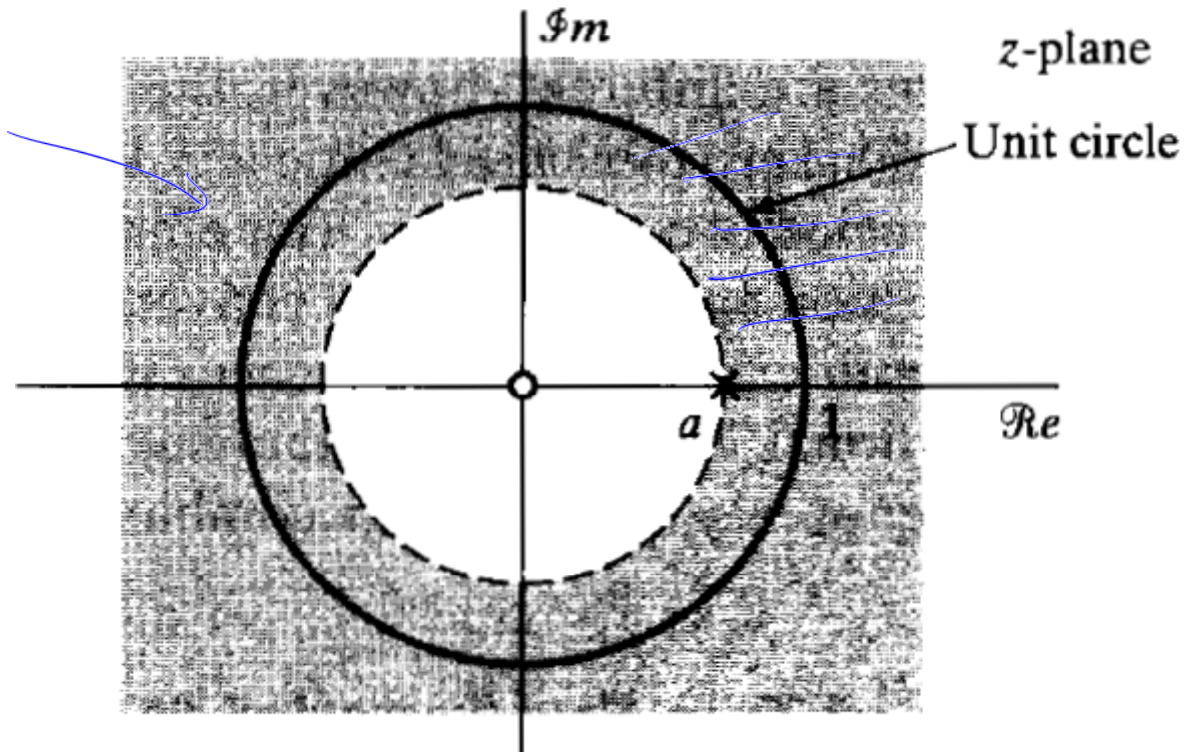
ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی راست سویه (Right-Sided Exponential Sequence)

$$x[n] = a^n u[n]$$

مثال

Roc خارج دایره
به شعاع $|a|$



فرض
 $|a| < 1$

$$|z| > |a|$$

ناحیه ی همگرایی

Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی چپ سویه (Left-Sided Exponential Sequence)

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی چپ سویه (Left-Sided Exponential Sequence)

$$x[n] = -a^n u[-n-1]$$

مثال

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[-n-1] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n}$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1} z)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

برای همگرایی؟

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی چپ سویه (Left-Sided Exponential Sequence)

$$x[n] = -a^n u[-n - 1] \quad \text{مثال}$$

$$\begin{aligned} X(z) &= - \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[-n - 1] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1} z)^n \end{aligned}$$

برای همگرایی؟

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - a^{-1} z} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a},$$

$$|z| < |a| \quad \text{ROC}$$

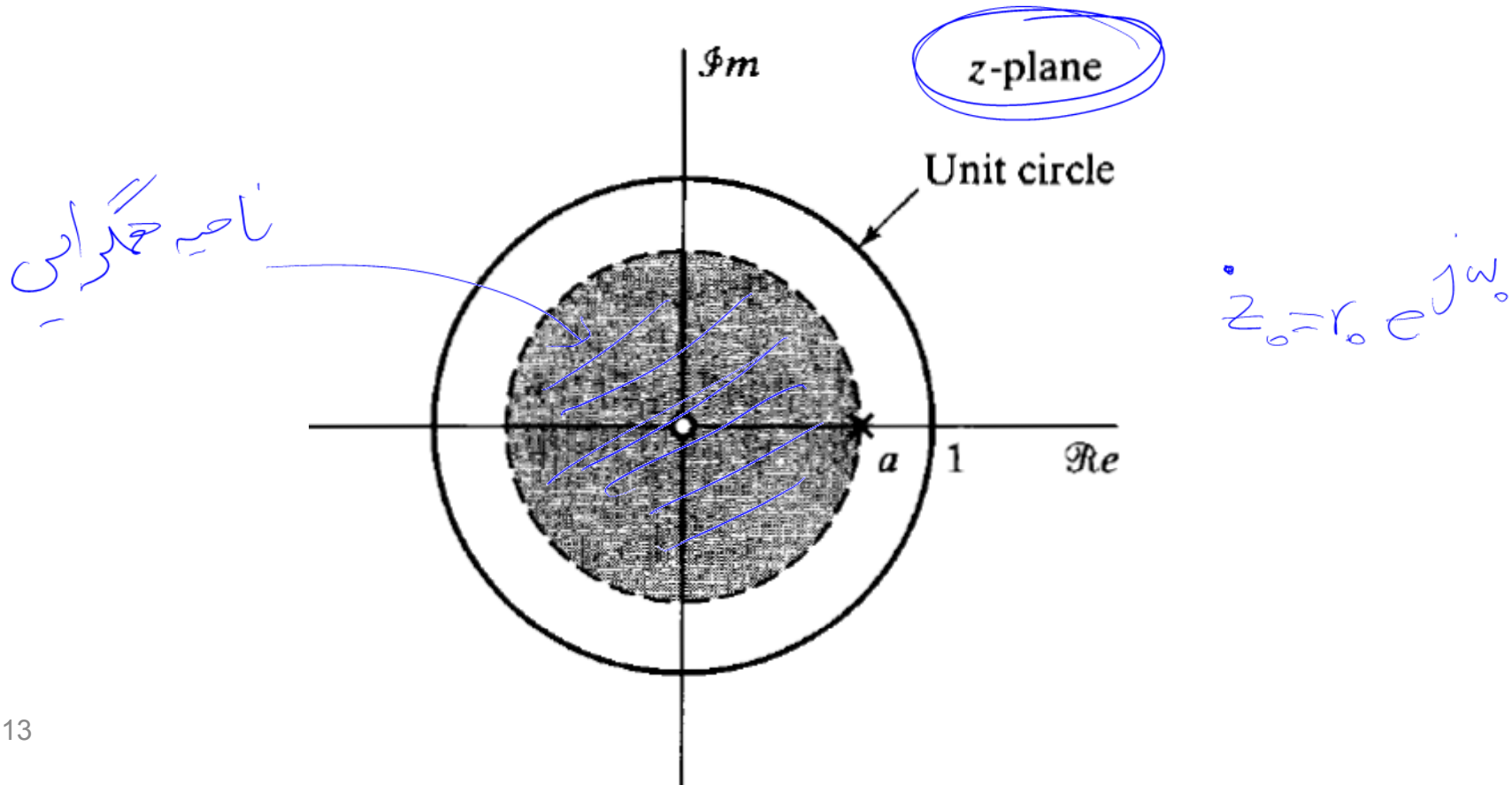
$X(z)$ همان مثال قبلی (سمت راستی)

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی چپ سویه (Left-Sided Exponential Sequence)

$$x[n] = -a^n u[-n - 1]$$

مثال



ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

جمع دو دنباله ی نمایی

$$x[n] = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]} + \underbrace{\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]}$$

مثال

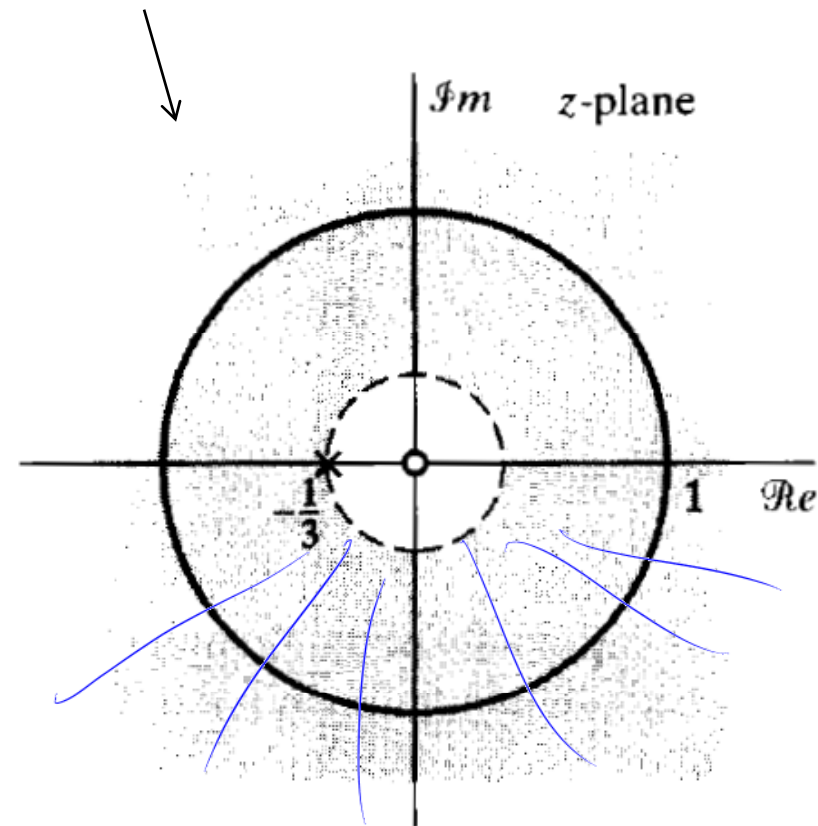
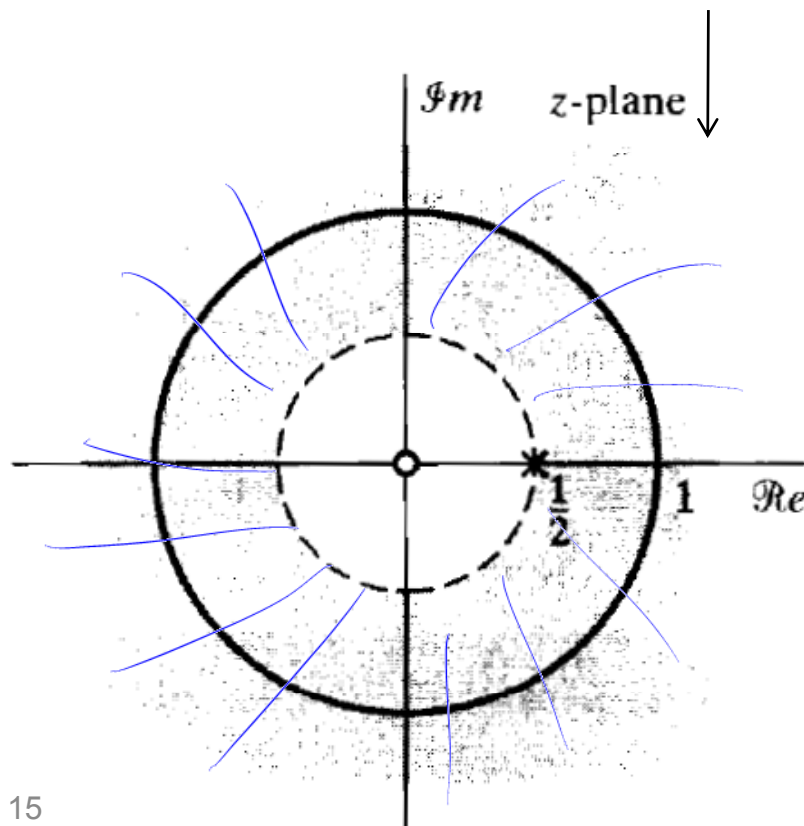
ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

تبدیل z خطی است

جمع دو دنباله ی نمایی

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

مثال



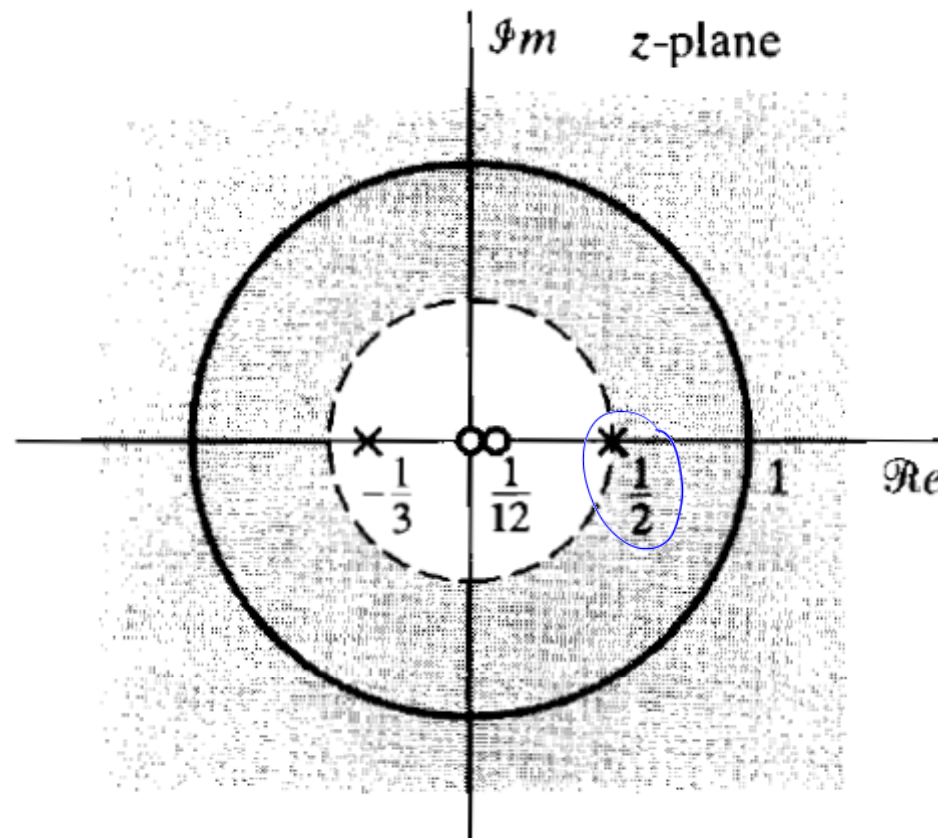
ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

جمع دو دنباله ی نمایی

$$x[n] = \overbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]}^{R_1} + \overbrace{\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]}^{R_2}$$

مثال

$$\text{ROC: } R_1 \cap R_2$$



ناحیه ی همگرایی

Region of Convergence (ROC)

جمع دو دنباله ی نمایی

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] \right\} z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} z^{-1}\right)^n \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3} z^{-1}} = \frac{2 \left(1 - \frac{1}{12} z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right) \left(1 + \frac{1}{3} z^{-1}\right)} \\ &= \frac{2z \left(z - \frac{1}{12}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right) \left(z + \frac{1}{3}\right)}. \end{aligned}$$

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی دو سویه

$$x[n] = \underbrace{\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]}_{\text{سمت راستی}} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]}_{\text{سمت چپ}}$$

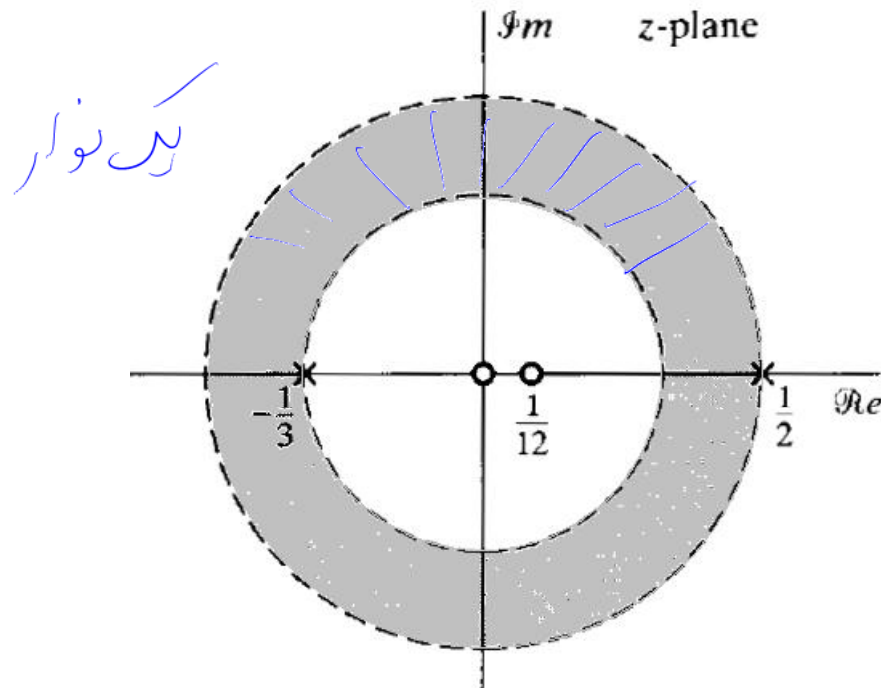
مثال

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی دو سویه

$$x[n] = \underbrace{\left(-\frac{1}{3}\right)^n}_{\text{left}} u[n] - \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n}_{\text{right}} u[-n-1]$$

مثال



ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی دو سویه

$$x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] \quad \text{مثال}$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}$$

$$X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \frac{1}{3} < |z|, \quad |z| < \frac{1}{2},$$

$$= \frac{2(1 - \frac{1}{12}z^{-1})}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{2z(z - \frac{1}{12})}{(z + \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})}.$$

$R_1 \cap R_2$

$$\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$$

ناحیه ی همگرایی Region of Convergence (ROC)

دنباله ی نمایی محدود

زمانی

مثال

طول داده N

$$x[n] = \begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} (az^{-1})^n$$

$$\sum_{n=N_1}^{N_2} q^n = \frac{q^{N_1} - q^{N_2+1}}{1-q}$$

$$X(z) = \frac{1 - (az^{-1})^N}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{z^{N-1}} \frac{z^N - a^N}{z - a}$$

فرمول تصاد هندسی

$$\sum_{n=0}^{N-1} |az^{-1}|^n < \infty$$

ROC شامل همه جا هست بجا مبدا

$$z = 0$$

$$X(z) \Big|_{z=0} = \infty$$

ناحیه ی همگرایی

Region of Convergence (ROC)

$$X(z) = \frac{1}{z^{N-1} (z - a)}$$

$z=0$ $z=a$
قطب‌ها

$$x[n] = \begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

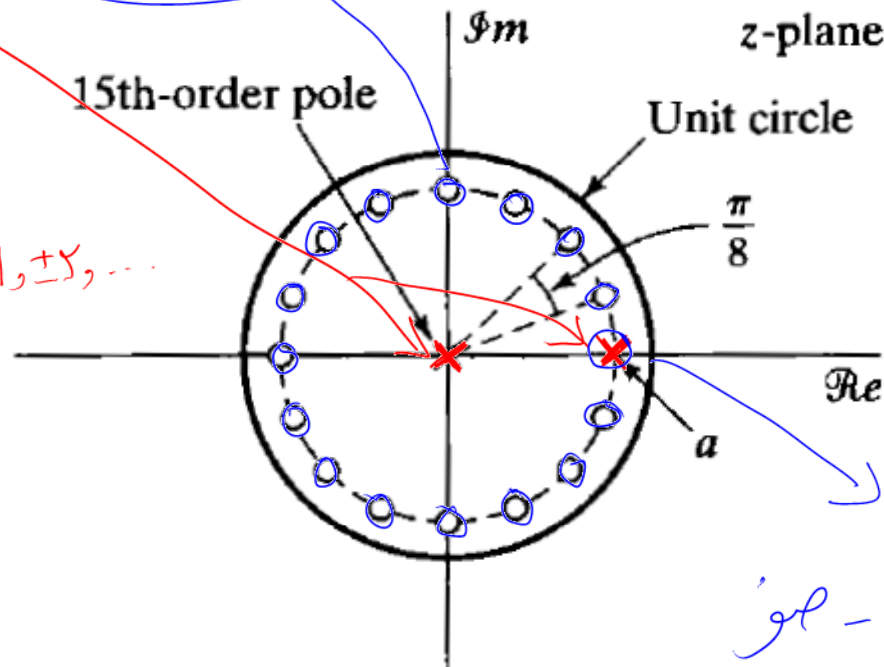
$z^N - a^N = 0$
 $z^N = a^N$

$z_k = a e^{j(2\pi k/N)}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$

صفرها

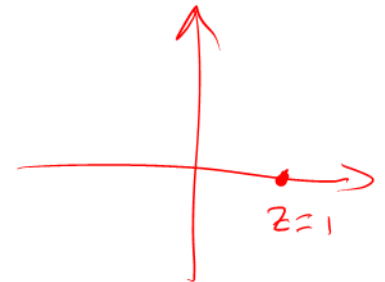
$z^N = 1 \rightarrow z = 1$
 $z^N = e^{j2k\pi}$
 $z = e^{j\frac{2k\pi}{N}}$

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



دنباله ی نمایی محدود

مثال



$z^N = -1 = e^{j(2k+1)\pi}$
 $z = -1$

حذف قطب - صفر
رخداده است

خواص ناحیه ی همگرایی

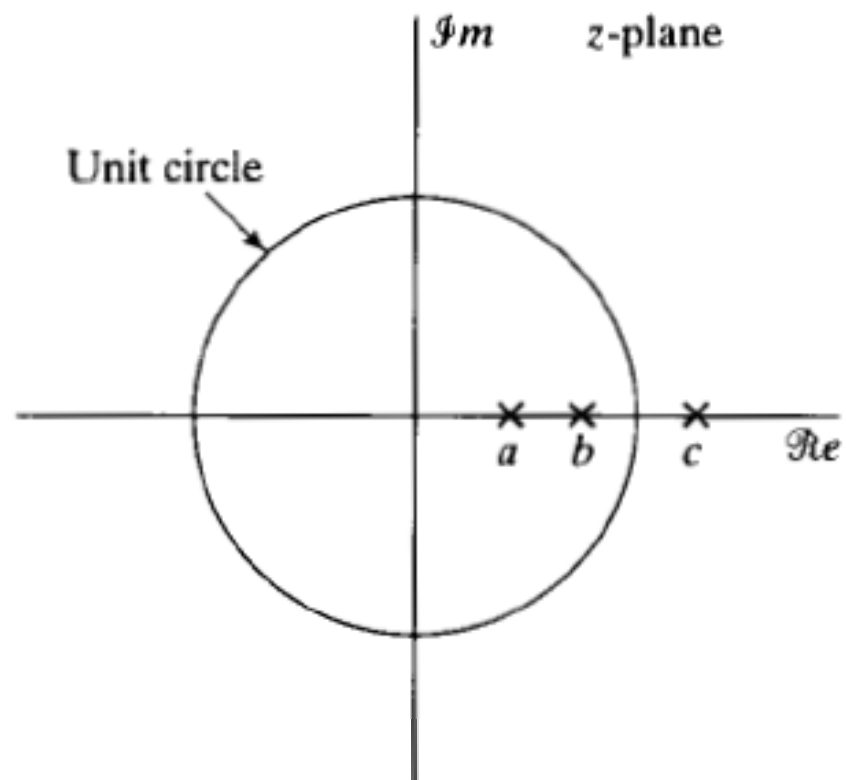
تاج بهیل ز +

- ✓ PROPERTY 1: The ROC is a ring or disk in the z -plane centered at the origin; i.e., $0 \leq r_R < |z| < r_L \leq \infty$.
- ✓ PROPERTY 2: The Fourier transform of $x[n]$ converges absolutely if and only if the ROC of the z -transform of $x[n]$ includes the unit circle.
- ✓ PROPERTY 3: The ROC cannot contain any poles.
- ✓ PROPERTY 4: If $x[n]$ is a finite-duration sequence, i.e., a sequence that is zero except in a finite interval $-\infty < N_1 \leq n \leq N_2 < \infty$, then the ROC is the entire z -plane, except possibly $z = 0$ or $z = \infty$.
- ✓ PROPERTY 5: If $x[n]$ is a right-sided sequence, i.e., a sequence that is zero for $n < N_1 < \infty$, the ROC extends outward from the outermost (i.e., largest magnitude) finite pole in $X(z)$ to (and possibly including) $z = \infty$.
- ✓ PROPERTY 6: If $x[n]$ is a left-sided sequence, i.e., a sequence that is zero for $n > N_2 > -\infty$, the ROC extends inward from the innermost (smallest magnitude) nonzero pole in $X(z)$ to (and possibly including) $z = 0$.
- ✓ PROPERTY 7: A two-sided sequence is an infinite-duration sequence that is neither right sided nor left sided. If $x[n]$ is a two-sided sequence, the ROC will consist of a ring in the z -plane, bounded on the interior and exterior by a pole and, consistent with property 3, not containing any poles.
- ✓ PROPERTY 8: The ROC must be a connected region.

ظوری

پرسش: آیا با داشتن نقشه صفر و قطب می توان نوع دنباله را فهمید؟

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$



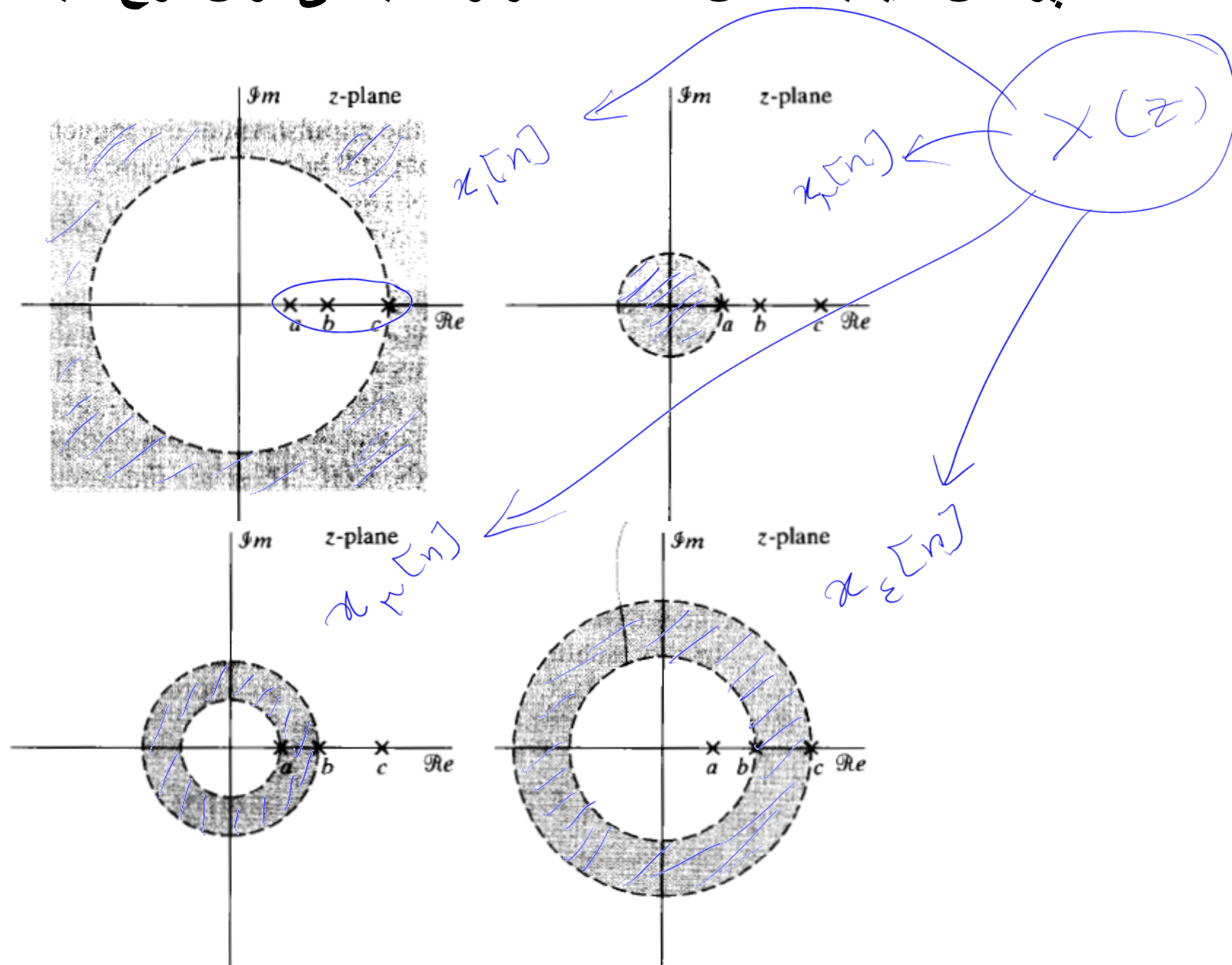
$$A(z) \Big|_{z=p_k} = 0$$

قطبها

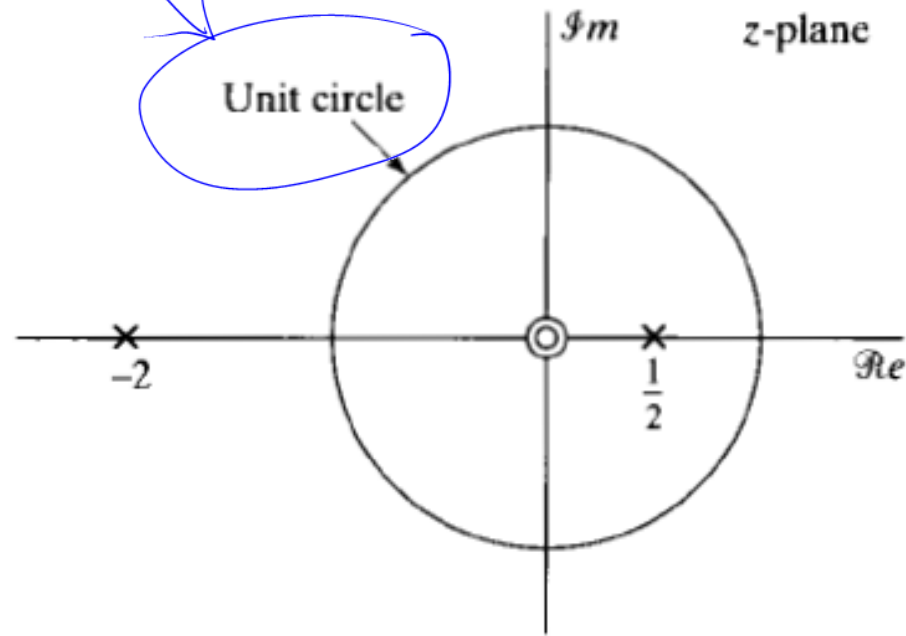
$$B(z) \Big|_{z=z_k} = 0$$

صفرها

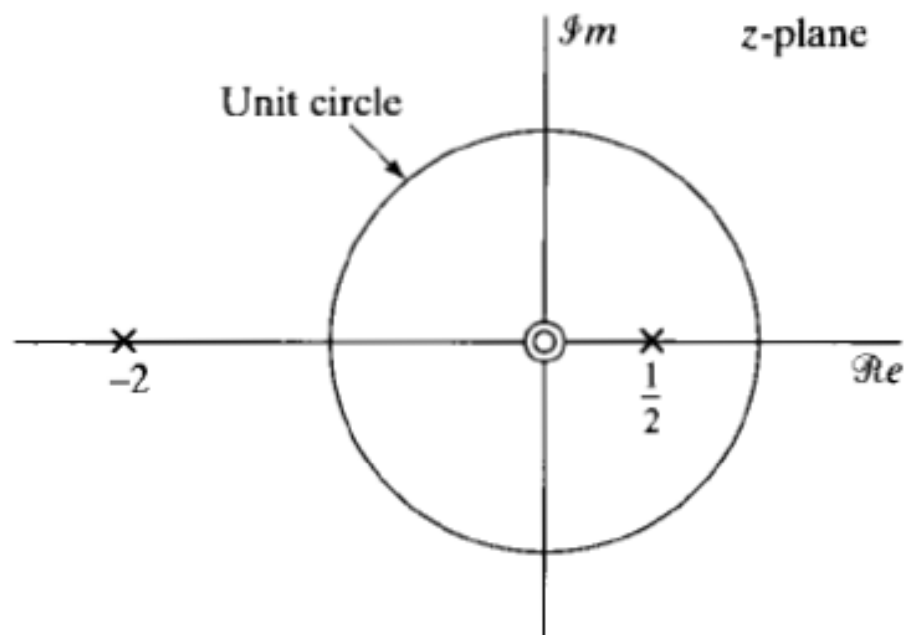
پرسش: آیا با داشتن نقشه صفر و قطب می توان نوع دنباله را فهمید؟



پرسش: در چه صورت سیستمی با نقشه ی صفر و قطب زیر پایدار و سببی است؟



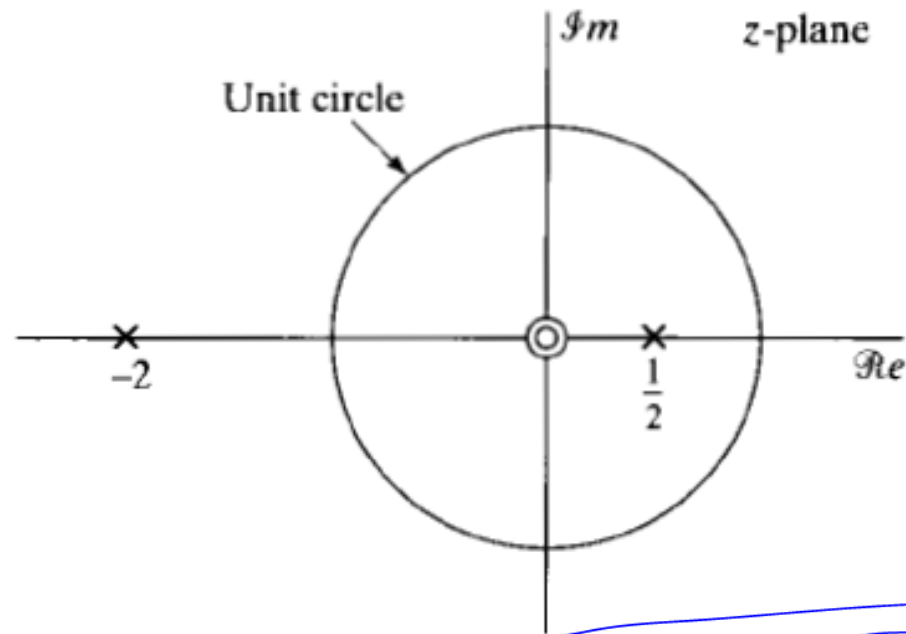
پرسش: در چه صورت سیستمی با نقشه ی صفر و قطب زیر پایدار و سببی است؟



برای پایداری، $h[n]$ باید به صورت مطلق جمع پذیر باشد: تبدیل فوریه وجود داشته باشد: دایره ی واحد در در ناحیه ی همگرایی باشد

$$S = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

پرسش: در چه صورت سیستمی با نقشه ی صفر و قطب زیر پایدار و سببی است؟



برای سببی بودن، راست سویه بودن شرط لازم است.

دایره ای به شعاع ۱
Roc بیرون بزرگترین قطب

برخی تبدیلهای z متداول

Sequence	Transform	ROC
1. $\delta[n]$	1	All z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n-m]$	z^{-m}	All z except 0 (if $m > 0$) or ∞ (if $m < 0$)
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
6. $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $
7. $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
8. $-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z < a $
9. $[\cos \omega_0 n]u[n]$	$\frac{1 - [\cos \omega_0]z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0]z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $[\sin \omega_0 n]u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0]z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0]z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n]u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0]z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0]z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n]u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0]z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0]z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
13. $\begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}}$	$ z > 0$

معکوس تبدیل z

اگر شکل کلی تبدیل Z به صورت زیر باشد

$$X(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

Handwritten notes: "تا مرتبه M" (up to degree M) next to the numerator, "تا مرتبه N" (up to degree N) next to the denominator, and "شماره 3" (number 3) next to the X(z) term.

$$X(z) = \frac{z^N \sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{z^M \sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}}$$

معكوس تبديل z

اگر شكل كلى تبديل z به صورت زير باشد

$$X(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

$$X(z) = \frac{z^N \sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{z^M \sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}}$$

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

در صورت همو؟
"مخرج قطب"

معکوس تبدیل z

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

همزب

$$X(s) = \frac{1}{s}$$

قطب محدود $P = s = 0 \rightarrow X(s)|_{s=0} = \infty$

همز $X(s)|_{s=z_0} = 0 \rightarrow X(s) = \frac{1}{s} \rightarrow X(s)|_{s=\infty} = 0$

همز نامحدود $s = \infty$

اگر قطبها درجه یک باشند و $M < N$

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

تجزیه به کسرهایی جزئی

Residues

باقی مانده

$$A_k = (1 - d_k z^{-1}) X(z) |_{z=d_k}$$

معکوس تبدیل z

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})},$$

اگر قطبها درجه یک باشند و $M < N$

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

$$A_k = (1 - d_k z^{-1}) X(z) \Big|_{z=d_k}$$

معكوس تبديل z

$$X(z) = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})}$$

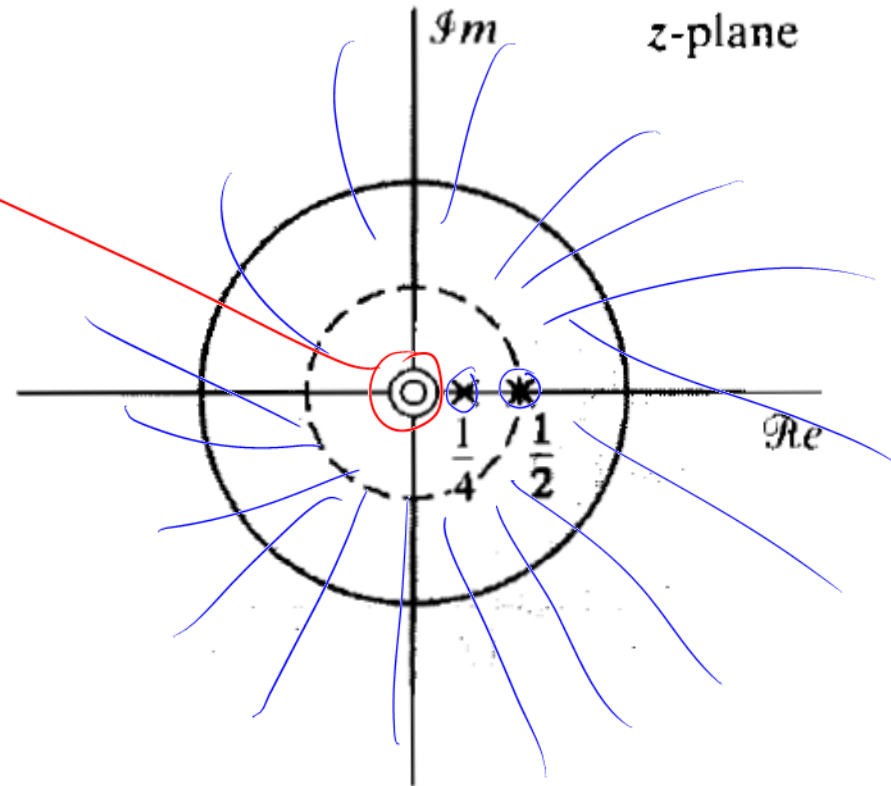
$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$|z| > \frac{1}{2}$$

مثال

نقطه قطب 1/4 و 1/2

نقطه صفر 0 و 0



معکوس تبدیل z

مثال

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

پارسی به زمان

$$X(z) = \frac{A_1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

در قطب ساده (غیر تکراری)

$$A_1 = (1 - \frac{1}{4}z^{-1}) X(z) \Big|_{z=1/4} = -1$$

$$A_2 = (1 - \frac{1}{2}z^{-1}) X(z) \Big|_{z=1/2} = 2$$

$$X(z) = \frac{-1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} + \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$\text{ROC: } |z| > \frac{1}{2}$$

هر دو سمت راستی

$$x[n] = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

معکوس تبدیل z

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

اگر قطبها درجه یک باشند و $M \geq N$

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

از تقسیم چند جمله ای بدست می آید

معکوس تبدیل z

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

قطب درجه s در $z=d_i$ موجود است و $M \geq N$

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1, k \neq i}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}} + \sum_{m=1}^s \frac{C_m}{(1 - d_i z^{-1})^m}$$

قطب مکرر از مرتبه m

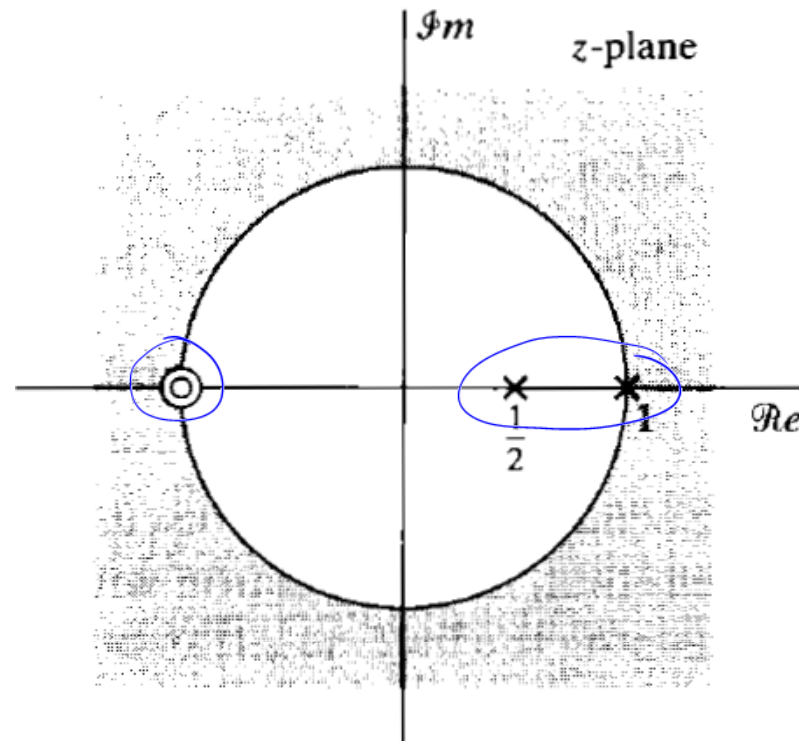
$$\underline{C_m} = \frac{1}{(s-m)!(-d_i)^{s-m}} \left\{ \frac{d^{s-m}}{dw^{s-m}} [(1 - d_i w)^s X(w^{-1})] \right\}_{w=d_i^{-1}}$$

مشتق گیری

معكوس تبدیل z

مثال

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}, \quad |z| > 1$$



معكوس تبدیل z

$M=N$

مثال

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + \boxed{z^{-2}}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}, \quad |z| > 1$$

تقسیم

$$X(z) = B_0 + \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - z^{-1}}$$

معكوس تبدیل z

مثال

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}, \quad |z| > 1$$

$$X(z) = B_0 + \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - z^{-1}}$$

$$\begin{array}{r|l} z^{-2} + 2z^{-1} + 1 & \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{3}{2}z^{-1} + 1 \\ \hline z^{-2} - 3z^{-1} + 2 & 2 \\ \hline 5z^{-1} - 1 & \end{array}$$

$$X(z) = 2 + \frac{-1 + 5z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}$$

معكوس تبدیل z

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}, \quad |z| > 1 \quad \text{مثال}$$

$$X(z) = 2 + \frac{-1 + 5z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}$$

$$A_1 = \left[\left(2 + \frac{-1 + 5z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})} \right) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \right]_{z=1/2} = -9,$$

$$A_2 = \left[\left(2 + \frac{-1 + 5z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})} \right) (1 - z^{-1}) \right]_{z=1} = 8.$$

$$X(z) = 2 - \frac{9}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{8}{1 - z^{-1}}$$

معكوس تبدیل z

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})},$$

مثال $|z| > 1$

$$X(z) = 2 - \frac{9}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{8}{1 - z^{-1}}$$

$$2 \xleftrightarrow{z} 2\delta[n]$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \xleftrightarrow{z} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n],$$

$$\frac{1}{1 - z^{-1}} \xleftrightarrow{z} u[n].$$

z
زمان n

$$x[n] = 2\delta[n] - 9\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 8u[n].$$



خواص تبدیل z

خطی بودن

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC contains } R_{x_1} \cap R_{x_2}$$

if there is no pole-zero cancellation

حذف قطب و صفر

خواص تبدیل z

خطی بودن

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC contains } R_{x_1} \cap R_{x_2}$$

if there is no pole-zero cancellation

$$a^n u[n] \text{ and } a^n u[n - N]$$

مثال

$$|z| > |a|$$

ROC هر دو:

صفر و قطب همدیگر را حذف می کنند
ناحیه همگرایی کل صفحه به جز $z=0$ خواهد بود

$$x[n] = a^n u[n] - a^n u[n - N]$$

خواص تبدیل z

شیفت زمانی

$$\underline{x[n - n_0]} \xleftrightarrow{z} \underbrace{z^{-n_0}}_{\text{circled}} \underline{X(z)}, \quad \underline{\text{ROC}} = R_x (\text{except for the possible addition or deletion of } \underline{z = 0 \text{ or } z = \infty})$$

$$\frac{1}{z^{n_0}}$$

خواص تبدیل z

مشتق گیری

$$\underbrace{nx[n]}_{\text{circled}} \xleftrightarrow{z} \underbrace{\left(-z \frac{dX(z)}{dz}\right)}_{\text{circled}}, \quad \text{ROC} = R_x$$

خواص تبدیل z

مشتق گیری

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R_x$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n},$$

$$\begin{aligned} -z \frac{dX(z)}{dz} &= -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n)x[n]z^{-n-1} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n} = \mathcal{Z}\{nx[n]\} \end{aligned}$$

خواص تبدیل z

مثال، $x[n]$ چه می باشد؟

$$X(z) = \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a|$$

خواص تبدیل z

مثال، $x[n]$ چه می باشد؟

$$X(z) = \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a|$$

مشتق

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{-az^{-2}}{1 + az^{-1}}$$

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz} = \frac{az^{-1}}{1 + az^{-1}}$$

عکس تبدیل z

$$\underline{nx[n]} = a(-a)^{n-1}u[n-1].$$

$$x[n] = (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n} u[n-1] \xleftrightarrow{z} \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a|$$

خواص تبدیل z

Sequence	Transform	ROC
$x[n]$	$X(z)$	R_x
$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_{x_1}
$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_{x_2}
$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
$x[n - n_0]$	$z^{-n_0} X(z)$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 R_x$
$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R_x
$\text{Re}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	Contains R_x
$\text{Im}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	Contains R_x
$x^*[-n]$	$X^*(1/z^*)$	$1/R_x$
$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
Initial-value theorem:		
$x[n] = 0, \quad n < 0$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$	

مرجع اصلی

Discrete-Time Signal Processing

Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schaffer, with John R. Buck